

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, Wear and Friction Modified

Stanyl® TW271F6 is a friction-modified high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow. TW271F6 has an excellent track-record in gear applications.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	- Processing (English) - Technical Datasheet (English) - White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) - White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) - White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) - White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English) - White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English) - White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English) - White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)		
UL 黄卡 ²	- E47960-10218178 - E172082-10263384 - E43392-10233456		
搜索 UL 黄卡	- Envalior - Stanyl®		
供货地区	- 北美洲 - 非洲和中东	- 拉丁美洲 - 欧洲	亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
添加剂	热稳定剂	PTFE 润滑剂	
特性	耐磨损性，良好	热稳定性	润滑
加工方法	• 注射成型		
多点数据	- Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) - Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	- Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) - Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)	
树脂 ID	• (PA46+PTFE)-GF30		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.53	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
--4	10.5	--	cm	
--5	11.5	--	cm	
--6	12.5	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.3	--	%	
流动	0.50	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	2.1	--	%	
饱和, 23°C	7.4	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.2	--	%	
粘度	145	--	cm³/g	ISO 307

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	10500	6600	MPa	
-40°C	11000	12000	MPa	
120°C	5250	--	MPa	
160°C	4750	--	MPa	
180°C	4500	--	MPa	
200°C	4250	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	200	130	MPa	
断裂, -40°C	250	235	MPa	
断裂, 120°C	100	--	MPa	
断裂, 160°C	85.0	--	MPa	
断裂, 180°C	80.0	--	MPa	
断裂, 200°C	75.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.4	6.0	%	
断裂, -40°C	3.3	3.2	%	
断裂, 120°C	6.5	--	%	
断裂, 160°C	6.5	--	%	
断裂, 180°C	6.5	--	%	
断裂, 200°C	6.5	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	9000	6000	MPa	
120°C	5400	--	MPa	
160°C	5000	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	280	150	MPa	
120°C	135	--	MPa	
160°C	120	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	1.0	1.5	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	78.0	47.0	MPa	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	11	11	kJ/m²	
23°C	13	17	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	65	70	kJ/m²	
23°C	85	90	kJ/m²	
悬臂梁缺口冲击强度				ISO 180/1A
-40°C	11	11	kJ/m²	
23°C	13	17	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	290	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	290	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁷	75.0	--	°C	ISO 11357-2



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
维卡软化温度	290	--	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ⁷	295	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ASTM D696
流动	2.5E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	6.0E-5	--	cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.26E-7	--	m²/s	
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	164	--	°C	
20000 hrs	153	--	°C	
2500 hrs	190	--	°C	
5000 hrs	177	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+12	1.0E+7	ohms·m	IEC 62631-3-1
漏电起痕指数	400	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (3.0 mm)	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.32	--	g/cm³	
熔体比热	1890	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.32	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm

⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm

⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm

⁷ 10°C/min